

# SwiftPay

Plataforma de Pagamentos - Visao Geral do Sistema

## 1. ARQUITETURA DO SISTEMA

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Web App (Painel)  | Next.js 16 (Turbopack) - Porta 5001            |
| Checkout Publico  | Next.js 16 + Templates - Porta 5002            |
| API Principal     | .NET 10 + FastEndpoints + EF Core - Porta 5279 |
| API de Pagamentos | .NET 10 + FastEndpoints - Porta 5166           |
| Core Library      | .NET 10 (compartilhada entre APIs)             |
| Banco Principal   | PostgreSQL 17 - Porta 5432                     |
| Banco de Logs     | PostgreSQL 15 - Porta 5433                     |
| Cache             | Valkey 8 (Redis-compativo) - Porta 6379        |
| Fila              | RabbitMQ - Porta 5672                          |
| Storage           | MinIO (S3-compativo) - Porta 9000              |
| Mail Dev          | MailHog - Porta 1025 / 8025                    |

## 2. PRODUTOS & CATALOGO

Suporte a tres tipos de produto, cada um com fluxo de venda especifico:

- Produto Digital: Entrega automatica de arquivos/chaves via download apos confirmacao. Suporte a variantes (ex: cores, tamanhos). Controle de itens digitais individuais.
- Produto Fisico: Com estoque rastreavel, variantes (SKU, cor, tamanho), tracking de movimentacao de estoque (entrada/saida/ajuste), notificacao de reposicao.
- Servico: Agendamento, com variantes de servico (duracao, preco).

Categorias organizam os produtos. Cupons permitem descontos por valor fixo ou percentual, com validade, limite de usos e escopo por produto.

## 3. CHECKOUTS & LINKS DE PAGAMENTO

Tres modalidades de checkout, cada uma com templates customizaveis:

- Checkout Embutivel (hero-pro): Pagina completa de checkout, customizavel com logo, cores, campos. Processa produtos, frete, cupom e pagamento.
- Link de Pagamento Fixo (payment-link-fixed): Link unico para cobranca de valor fixo. Ideal para WhatsApp, redes sociais.
- Link de Pagamento com Visualizacao (payment-link-view): Exibe o produto antes do pagamento. Ideal para divulgacao de produtos.

Funcionalidades: calculadora de frete/prazo (para fisicos), validacao de cupom em tempo real, selecao de metodo de pagamento pelo cliente.

# SwiftPay

Plataforma de Pagamentos - Visao Geral do Sistema

## 4. MEIOS DE PAGAMENTO

- PIX: Geracao de QR Code estatico/dinamico, pagamento instantaneo, confirmacao via webhook do adquirente.
- Boleto: Geracao de boleto registrado, conciliacao automatica no vencimento.
- Cartao de Credito: Processamento via adquirente parceiro com suporte a parcelamento.

## 5. PEDIDOS & FATURAMENTO

Fluxo completo de pedidos, do carrinho ao pos-venda:

- Criacao com calculo de taxas, frete, descontos e reserva de estoque
- Status states: Pendente -> Confirmado / Cancelado -> Reembolsado / Reativado
- Fulfillment com status de entrega para produtos fisicos
- Reembolso parcial ou total com estorno na adquirente
- Notificacoes de status para o cliente (email + push no painel)

## 6. TRANSACOES & CONCILIAÇÃO

- Historico completo de transacoes com filtros (data, valor, status, metodo, adquirente)
- Rateio automatico por adquirente - cada venda vinculada a um adquirente especifico
- Conciliacao bancaria: upload de extrato, matching automatico, deteccao de discrepancias
- Ledger completo: entries contabeis para cada operacao (venda, saque, chargeback, taxa, comissao)
- Cache de saldos: Merchant Balance (disponivel, pendente, reservado), Platform Balance

## 7. SAQUES & SETTLEMENT

- Saque Manual: Merchant solicita saque do saldo disponivel para conta bancaria cadastrada
- Saque Automatico: Configuravel por merchant (valor minimo, periodicidade)
- Multiplas Contas de Saque por merchant, com verificacao de titularidade via codigo
- Reserva Financeira: Percentual retido por metodo (PIX, boleto, cartao) para cobrir chargebacks
- Saque de Comissao de Afiliado: Saldo de referral separado, com valor minimo configurado
- Saque da Plataforma: Admin pode sacar receitas para contas configuradas
- Payouts batch: Processamento em lotes com OCR/pix key

## 8. DASHBOARDS & METRICAS

### Merchant Dashboard

- Grafico de volume semanal (ultimos 7 dias)
- Grafico de volume por periodo (selecionavel)
- Gauge de taxa de aprovacao de vendas
- KPIs: saldo disponivel, total de vendas, pendentes, ticket medio, volume bruto, saques, reembolsos, chargebacks
- Meticas de crescimento vs periodo anterior
- Dados em tempo real com cache inteligente (db + redis)
- Modo de ofuscacao de valores (toggle olhinho)
- Layout customizavel: foco graficos, foco KPIs, compacto

### Admin Dashboard

- Visao geral da plataforma: receitas, taxas, volume processado
- Metricas por adquirente
- Logs e auditoria

## 9. ADMIN & GESTAO DA PLATAFORMA

### Usuarios

- CRUD completo com roles: God, Admin, Support, Merchant
- Atribuicao de referenciador
- Suspensao/banimento

### Merchants

- Aprovacao KYC com analise de documentos
- Configuracao de taxas por adquirente, percentual de reserva
- Atribuicao de adquirente padrao
- Merchant-level A/B test config (nominal split)
- Historico de alteracoes de configuracao

### Financeiro

- Adquirentes: cadastro, config, taxas por metodo (PIX, boleto, cartao)
- Taxas globais e por merchant
- Transacoes: visao geral, reembolso admin
- Saques: aprovacao/rejeicao
- Reconciliacao: upload de extrato, matching
- Payouts da plataforma

### Configuracoes & Infra

- Templates de email e checkout editaveis
- Logs: auditoria, API errors, webhooks, emails, seguranca (banco separado)
- Configuracoes da plataforma (chaves, limites, etc.)
- Comunicados/Bulletins para merchants

## 10. AUTENTICACAO & SEGURANCA

- Cadastro com confirmacao de email (token + expiracao)
- Login com credenciais e verificacao de dispositivo confiavel
- 2FA via codigo enviado por email em dispositivos nao confiaveis
- Recuperacao de senha com codigo de reset
- Refresh tokens com renovacao deslizante
- Sessao gerenciada via Valkey (Redis)
- JWT com claims de role e merchant
- Device fingerprinting
- Rate limiting por endpoint

## 11. KYC & ONBOARDING

- Fluxo de onboarding passo a passo para novo merchant
- Upload de documentos: RG, CNH, comprovante de endereco, contrato social
- Storage em MinIO (S3) com pastas organizadas por tipo de documento
- Analise de documentos pelo admin com aprovacao/rejeicao individual
- Status do merchant: Rascunho -> Pendente -> Ativo / Suspenso / Banido
- Solicitacao de exclusao de dados (LGPD)

## 12. PROGRAMA DE AFILIADOS (REFERRAL)

- Comissao por indicacao com percentual configuravel
- Ranking de afiliados (legado, em remocao)
- Saldo de comissao separado do saldo de vendas
- Saque de comissao com valor minimo
- Resumo de indicados por afiliado
- Cache de ranking de indicacao

## 13. NOTIFICACOES & COMUNICACAO

### Notificacoes Push

Notificacoes no painel para eventos como venda recebida, saque processado, KYC aprovado/rejeitado. Notificacoes de reposicao de estoque com inscricao do cliente.

### Email Transactional - 11 tipos:

- Confirmacao de cadastro
- Reset de senha
- Codigo de verificacao de dispositivo
- Pedido confirmado
- Pedido enviado (com tracking)
- Lembrete de carrinho abandonado
- Reembolso processado
- Saque realizado
- KYC aprovado/rejeitado
- Notificacao de chargeback
- Newsletter/configuravel

Templates de email customizaveis por merchant. Provedores: SMTP ou Resend. Logs de envio no banco de logs.

## 14. WEBHOOKS & INTEGRACOES

- Webhooks para eventos de pedido (criado, pago, enviado, reembolsado)
- Fila RabbitMQ para processamento assincrono
- Integracao com adquirentes para PIX, boleto, cartao
- Integracao com MinIO para storage de arquivos

## 15. SISTEMA DE NIVEIS & ACHIEVEMENTS

- 11 tiers baseados em volume processado (do Bronze ao Diamante Supreme)
- Achievements desbloqueaveis com emblemas e criterios especificos
- Emblemas selecionaveis exibidos no perfil do merchant
- Cache de ranking de usuarios e achievements

## 16. API PUBLICA (INTEGRADORES)

- Credenciais de API: geracao de chaves por merchant nos ambientes sandbox/producao
- Endpoints REST: consultar saldo, listar transacoes, criar checkout/pedido, gerenciar produtos
- Webhooks de notificacao para URL configurada pelo merchant

## 17. TECH STACK COMPLETO

### Frontend

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Framework   | Next.js 16 (App Router, Turbopack) |
| UI Library  | React 19                           |
| Styling     | Tailwind CSS v4                    |
| Componentes | HeroUI v3                          |
| Icones      | Hugelcons (React)                  |
| Forms       | React Hook Form + Zod              |
| Charts      | Recharts                           |
| Fonte       | Geist (Vercel)                     |
| Paleta      | Monocromatico (Preto & Branco)     |

### Backend

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| API Principal  | .NET 10 + FastEndpoints        |
| API Pagamentos | .NET 10 + FastEndpoints        |
| ORM            | Entity Framework Core + Npgsql |
| Cache          | Valkey (Redis-compativel)      |
| Fila           | RabbitMQ + MassTransit         |
| Jobs           | Hangfire                       |
| Auth           | JWT + Refresh Tokens           |
| Storage        | MinIO (S3-compativel)          |

### Infraestrutura

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Containers     | Docker + Docker Compose |
| DB Principal   | PostgreSQL 17           |
| DB Logs        | PostgreSQL 15           |
| Cache          | Valkey 8                |
| Fila           | RabbitMQ 4              |
| Object Storage | MinIO                   |
| Mail Dev       | MailHog                 |

### Banco de Dados - Modelos Principais

~90+ entidades organizadas em schemas Primary e DbLogs:

- User, Merchant, Account, RefreshToken, TrustedDevice, DeviceVerificationCode
- Product, DigitalProduct, PhysicalProduct, ServiceProduct, Variant, Category
- Order, OrderItem, Payment, PaymentPix, PaymentBoleto
- Checkout, CheckoutConfig, CheckoutProduct, CheckoutTemplate
- PaymentLink, PaymentLinkDomainModels
- Coupon, Customer
- LedgerEntry, LedgerTransaction
- Payout, MerchantPayoutAccount, AutomaticCashoutLog
- MerchantBalance, MerchantDashboardCache, PlatformBalanceCache
- Acquirer, MerchantAcquirer, MerchantAcquirerChangeHistory
- MerchantKyc, MerchantKycPendingItem, StoredFile
- Achievement, UserAchievement, UserSelectedEmblem, LevelConfig
- ReferralCommissionBalance, ReferralCommissionMovement, ReferralCommissionPayment
- Bulletin, BulletinReaction, BulletinRead
- Notification, PushToken, UserNotificationPreference
- MerchantSettings, MerchantEmailTemplate, MerchantIntegration
- EmailConfirmationToken, PasswordResetCode, PasswordChangeCode

- ApiCredentialCode, MerchantApiCredential
- StockMovement, StockNotificationSubscription
- BankReconciliation, BankReconciliationDiscrepancy
- PlatformSettings, SystemInternalConfig, SeoConfig
- SocialProofSettings, TrackingSettings
- WayneProtocolCycleState, AcquirerPixNominalHistory
- AcquirerDashboardCache, AcquirerRankingCache, AdminDashboardCache
- Logs: ApiLogEntry, EmailLogEntry, SecurityLogEntry, AcquirerWebhookLogEntry

## 18. MODELO DE NEGOCIO

SwiftPay e uma plataforma de pagamentos white-label que conecta merchants a adquirentes. O modelo de negocios inclui:

- Taxa por transacao (percentual + fixa) sobre cada venda processada
- Taxa de saque (fixa) sobre cada retirada de saldo
- Receita de adquirente: spread sobre a taxa do adquirente
- Programa de afiliados: comissao sobre vendas de indicados
- Modelo multi-adquirente: cada venda pode ser roteada para diferentes adquirentes
- Controle de chargeback com reserva financeira

*Documento gerado em Julho 2026. SwiftPay - Todos os direitos reservados.*